8.4 向量的应用

向量在数学、物理以及实际生活中都有着广泛的应用. 上一节末我们给出了向量在代数中的应用，本节将继续通过例题给出更多的应用. 先考虑一些几何问题.

例 1 已知 P 是直线 P_1P_2 上一点，且 $\overrightarrow{P_1P}=\lambda\overrightarrow{PP_2}$（$\lambda$ 为实数，且 $\lambda\neq-1$），P_1、P_2 的坐标分别为 (x_1,y_1)、(x_2,y_2). 求点 P 的坐标 (x,y).

解 由 $\overrightarrow{P_1P}=\lambda\overrightarrow{PP_2}$，可知

$$\begin{cases} x-x_1=\lambda(x_2-x), \\ y-y_1=\lambda(y_2-y). \end{cases}$$

因为 $\lambda\neq-1$，故

$$\begin{cases} x=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}, \\ y=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}. \end{cases}$$

这个公式称为线段的**定比分点公式**.

特别地，当 $\lambda=1$ 时，P 为线段 P_1P_2 的中点，其坐标为

$$\begin{cases} x=\dfrac{x_1+x_2}{2}, \\ y=\dfrac{y_1+y_2}{2}. \end{cases}$$

这个公式称为线段**中点公式**.

例 2 已知 $\triangle ABC$ 三个顶点 A、B、C 的坐标分别是 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、(x_3,y_3)，求此三角形重心 G 的坐标.

解 如图 8-4-1，由于点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，因此 CG 与 AB 的交点 D 是 AB 的中点，于是点 D 的坐标为 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$.

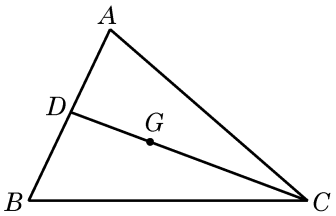


图 8-4-1

设 G 的坐标为 (x,y)，因为 $\overrightarrow{CG}=2\overrightarrow{GD}$，所以由上述定比分点公式，得